需求分析报告

校园活动票务与报名系统

学号：[填写学号] 姓名：[填写姓名] 日期：[填写日期]

本报告依据访谈记录、补充沟通和需求规格说明书整理。当前版本用于实验报告初稿，个人信息、仓库地址和最终提交编号需要在 Git 版本固定后补齐。

1 项目概况

本项目面向校园活动的发布、报名和现场签到，解决活动信息分散、报名名额难以管理、候补递补不透明以及现场签到记录不统一的问题。系统用户包括参与者、组织者、场次级检票人员和平台管理员。

组织者创建活动、场次和票种，提交管理员审核；参与者查询活动、报名或候补；检票人员负责指定场次的验票签到；平台管理员负责审核活动、处理违规和异常情况。

系统范围包括活动管理、报名、候补、签到、站内通知、名单导出、统计和关键操作日志。系统不实现在线支付、自动退款、在线选座、第三方物流、复杂即时通讯、跨平台账号登录、优惠券、发票、推荐算法和自动验票设备对接。票种价格和退款事项在线下处理。

2 整体业务分析

2.1 主要业务流程

组织者先创建活动草稿，填写场次和票种信息后提交审核。管理员通过后活动自动发布，驳回后组织者修改并重新提交。参与者选择场次和票种报名；有名额时生成已报名记录，满额且开启候补时进入候补队列。报名截止前取消报名会释放名额并触发自动递补，截止后候补统一失效。

检票人员只能处理被授权场次的签到。报名成功或候补递补后生成票码，也可以使用报名编号签到。每个场次结束两小时后，系统将仍未签到的已报名记录标记为已缺席。活动下架时暂停新报名，活动取消时取消未完成报名、使候补失效并保留签到历史。

2.2 主要数据关系

数据对象	主要关系
用户	用户可以拥有参与者、组织者等角色；检票权限进一步绑定到具体场次。
活动与场次	一个活动可以包含多个场次，场次保存自己的时间、容量和状态。
场次与票种	一个场次可以包含多个票种；同一场次内票种名称不能重复，票种容量总和不能超过场次总容量。
报名记录	报名记录关联参与者、活动、场次和票种，并保存报名时的名称、价格和场次快照。
签到记录	签到记录关联报名记录、检票人员和场次，重复签到不得生成第二条成功记录。

2.3 业务状态和状态转换

活动状态按时间自动变化：草稿提交后进入待审核，审核通过后进入已发布，报名截止后进入已截止，第一个场次开始后进入进行中，最后一个场次结束后进入已结束。管理员可以在有记录的情况下下架或取消活动；所有场次取消后活动自动取消。

场次状态包括草稿、可报名、已截止、进行中、已结束和已取消。票种状态包括可报名、已满、已停售、已截止和已取消。报名状态包括已报名、候补中、已取消、已签到、已缺席和已失效。已取消、已完成或已结束的历史记录不能由普通用户恢复或修改。

3 实验总结

本次需求分析的主要困难是状态较多，而且活动、场次、票种和报名记录之间相互影响。例如，活动下架后已有报名是否继续有效、报名截止后候补是否继续递补、管理员纠正签到后如何保留历史，都会影响后续数据库设计和业务流程。处理这些问题时，我先通过访谈确认正常流程，再针对状态冲突和边界情况进行补充沟通。

AI 适合帮助整理访谈材料、发现遗漏并把内容转换成统一的需求字段，但 AI 初稿可能把未确认的推测写成正式需求，也可能遗漏不同状态之间的关系。因此，需求编号、来源、状态和验收方法仍需要人工逐条核对。

4 版本信息

仓库地址：[填写公开 Git 仓库地址]

分支名称：master

lab1-ai-draft 完整提交编号：[生成后填写]

lab1-final 完整提交编号：[生成后填写]